

Introducción a los algoritmos cuánticos

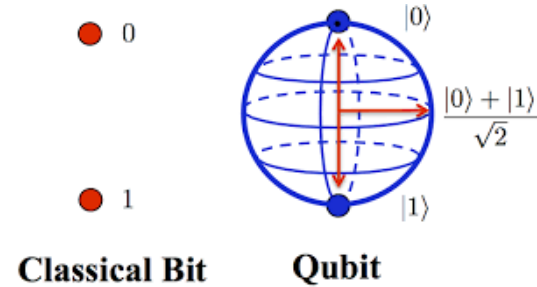
Dominique Spehner

*Departamento de Ingeniería Matemática
Universidad de Concepción, Chile*

Escuela en computación cuántica, Concepción, 9-13/01/2023

Bits cuánticos (qubits)

El **estado de un sistema cuántico** se representa por un **vector de norma 1 de $\mathcal{H} = \mathbb{C}^N$** (ó de un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ de dim. infinita)



★ **1 qubit** : $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$, base computacional $\{|0\rangle, |1\rangle\}$

$$|\psi\rangle = c_0|0\rangle + c_1|1\rangle \in \mathbb{C}^2$$

$c_{0,1} \in \mathbb{C}$ componentes complejos tales que $|c_0|^2 + |c_1|^2 = 1$.

★ **n qubits** : $\mathcal{H} = \mathbb{C}^{2^n}$, base computacional

$$\{|x\rangle = |x_{n-1} \dots x_0\rangle = |x_{n-1}\rangle \dots |x_0\rangle; x_i = 0, 1\}$$

$$|\psi\rangle = \sum_{x \in \{0,1\}^n} c_x |x\rangle \in \mathbb{C}^{2^n}$$

$c_x \in \mathbb{C}$ componentes complejos tales que $\sum_x |c_x|^2 = 1$.

Computadores clásico y cuántico

- **Computador clásico :**

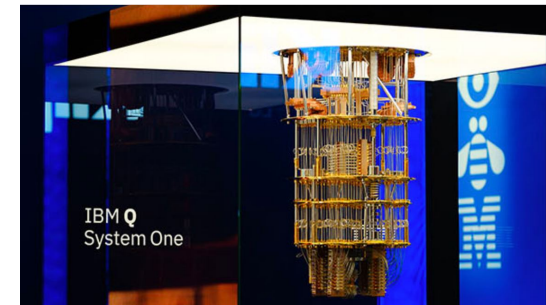
$$\begin{cases} \text{input:} & x = x_n \dots x_1 \in \{0, 1\}^n \\ \text{output:} & y = y_m \dots y_1 \in \{0, 1\}^m \end{cases}$$



- **Computador cuántico :**

$$\begin{cases} \text{input:} & |\psi_0\rangle \in \mathbb{C}^N, \quad N = 2^n \\ \text{output:} & |\psi\rangle = U|\psi_0\rangle \in \mathbb{C}^N \end{cases}$$

U operador unitario (matriz $N \times N$).



Medición en la base computacional $\{|x\rangle; x \in \{0, 1\}^n\}$:

↪ resultado **aleatorio** $y \in \{0, 1\}^n$ con proba $p_y = |\langle y|\psi\rangle|^2$

↪ Se extrae **información clásica** del estado cuántico $|\psi\rangle$

Computación con 2 qubits (input + ancilla)

- Sea $f : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$ una función booleana. Definimos

$$U_f |x\rangle |q\rangle = |x\rangle |q \oplus f(x)\rangle \quad \forall x, q \in \{0, 1\}$$

donde $\oplus$ es la adición modulo 2 ($0 \oplus 0 = 1 \oplus 1 = 0$, $0 \oplus 1 = 1 \oplus 0 = 1$)

Se extiende U_f a todo $\mathbb{C}^4$ por linealidad.

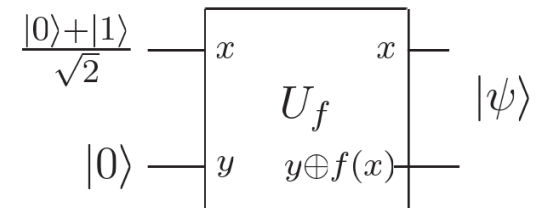
Luego U_f es un operador unitario, ya que

$$\begin{aligned} \langle x, q \oplus f(x) | x', q' \oplus f(x') \rangle &= \langle x | x' \rangle \langle q \oplus f(x) | q' \oplus f(x') \rangle = \delta_{x,x'} \delta_{q,q'} \\ \Rightarrow \{U_f |x\rangle |q\rangle; x, q = 0, 1\} &\text{ es una base ortonormal.} \end{aligned}$$

- Si el estado inicial del qubit 1 es la superposición $\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$, el estado final

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle |q \oplus f(0)\rangle + |1\rangle |q \oplus f(1)\rangle)$$

“contiene” ambos valores $f(0)$ y $f(1)$.



¿ Como extraer esta información contenida en $|\psi\rangle$?

Computación con $n + 1$ qubits

- Sea $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ una función booleana. Definimos

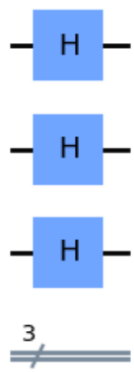
$$U_f |x\rangle |q\rangle = |x\rangle |q \oplus f(x)\rangle \quad \forall x \in \{0, 1\}^n, q \in \{0, 1\}$$

Se extiende U_f por linealidad en un op. unitario en $\mathbb{C}^{2^{n+1}}$.

- Puerta de Hadamard:

$$\text{---} \boxed{H} \text{---} \quad \begin{cases} H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \\ H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \end{cases}, \quad \text{Mat}(H) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

- Transformación de Hadamard sobre los n primeros qubits:



$$\begin{aligned} |\psi_0\rangle &= H^{\otimes n} \otimes \mathbb{1} |0 \dots 0\rangle |0\rangle = \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \dots \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) |0\rangle \\ &= 2^{-\frac{n}{2}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle |0\rangle \end{aligned}$$

$$\bullet \quad U_f |\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle |f(x)\rangle, \quad N = 2^n$$

Paralelismo cuántico



$|\psi\rangle = U_f|\psi_0\rangle = N^{-1/2} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle |f(x)\rangle$ contiene todos

los valores $f(x)$ en **una sola evaluación** de f .

¿ Como extraer esta información contenida en $|\psi\rangle$?

Paralelismo cuántico



$|\psi\rangle = U_f|\psi_0\rangle = N^{-1/2} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle |f(x)\rangle$ contiene todos

los valores $f(x)$ en **una sola evaluación** de f .

¿ Como extraer esta información contenida en $|\psi\rangle$?

Medición en la base computacional $\rightarrow$ *resultado aleatorio*
si se obtiene $y \in \{0,1\}^n$ para los *qubits* $1, \dots, n$ (proba $p_y = 2^{-n}$) luego el valor de $f(y)$ es el resultado sobre el *qubit* $n+1$.

$\hookrightarrow$ Eso lo puede hacer un computador clásico, **eligiendo y al azar y calculando $f(y)$** (necesita una sola evaluación de f).

Paralelismo cuántico



$|\psi\rangle = U_f|\psi_0\rangle = N^{-1/2} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle |f(x)\rangle$ contiene todos los valores $f(x)$ en **una sola evaluación** de f .

¿ Como extraer esta información contenida en $|\psi\rangle$?

Medición en la base computacional $\rightsquigarrow$ resultado aleatorio, si se obtiene $y \in \{0,1\}^n$ para los qubits $1, \dots, n$ (proba $p_y = 2^{-n}$) luego el valor de $f(y)$ es el resultado sobre el qubit $n+1$.

$\hookrightarrow$ Eso lo puede hacer un computador clásico, eligiendo y al azar y calculando $f(y)$ (necesita una sola evaluación de f).



Encodar la información sobre f en las **fases** de los componentes de $U_f|\psi_0\rangle$ y usar la propiedad de **interferencia cuántica**

Algoritmo de Deutsch-Josza

- **Tarea computacional:**

Suponga que $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ satisface

*(1) f es constante ó (2) f es balanceada, esto es, $f(x) = 1$
($f(x) = 0$) para exactamente la mitad de los $x \in \{0, 1\}^n$.*

Queremos saber cual de las propiedades (1) ó (2) satisface f .

- Para resolver esta tarea, un computador clásico necesita evaluar $f(x)$ para $2^{n-1} + 1$ valores de x , en el peor de los casos.

-

Algoritmo de Deutsch-Josza

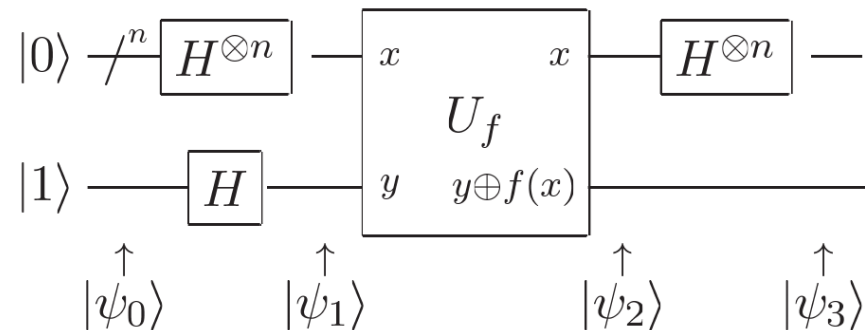
- Tarea computacional:**

Suponga que $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ satisface

(1) f es constante ó (2) f es balanceada, esto es, $f(x) = 1$ ($f(x) = 0$) para exactamente la mitad de los $x \in \{0, 1\}^n$.

Queremos saber cual de las propiedades (1) ó (2) satisface f .

- Para resolver esta tarea, un computador clásico necesita evaluar $f(x)$ para $2^{n-1} + 1$ valores de x , en el peor de los casos.



- Algoritmo cuántico:**
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{input: } |\psi_0\rangle = |0 \dots 0\rangle |1\rangle \\ \text{output: } |\psi_3\rangle = \underbrace{H^{\otimes n} \otimes \mathbb{1}}_{\text{interferometría}} U_f H^{\otimes n+1} |\psi_0\rangle \end{array} \right.$$

Estado final (detalle del cálculo)

$$\begin{aligned}
 |\psi_1\rangle &= H^{\otimes n+1} |\psi_0\rangle = 2^{-\frac{n+1}{2}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle (|0\rangle - |1\rangle) \\
 |\psi_2\rangle &= U_f |\psi_1\rangle = 2^{-\frac{n+1}{2}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} \underbrace{(-1)^{f(x)}}_{\text{factor de fase}} |x\rangle (|0\rangle - |1\rangle)
 \end{aligned}$$

donde usamos $|f(x)\rangle - |f(x) \oplus 1\rangle = (-1)^{f(x)} (|0\rangle - |1\rangle)$.

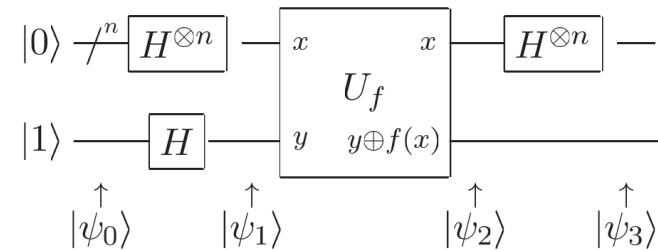
Es fácil mostrar que

$$H^{\otimes n} |x\rangle = 2^{-\frac{n}{2}} \sum_{z \in \{0,1\}^n} (-1)^{x \cdot z} |z\rangle \quad \text{con} \quad x \cdot z = \sum_{i=1}^n x_i z_i$$

$$\Rightarrow |\psi_3\rangle = H^{\otimes n} \otimes \mathbb{1} |\psi_2\rangle = 2^{-n} \underbrace{\sum_{x, z \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(x) + x \cdot z} |z\rangle}_{|\Phi_3\rangle} \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)$$

Resultados de la medición

- **Estado final** $|\psi_3\rangle = |\phi_3\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)$
 $|\phi_3\rangle = 2^{-n} \sum_{x,z \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(x) + x \cdot z} |z\rangle$



- **Caso 1:** $f(x) = \text{const.}$

$$\langle 0 \dots 0 | \phi_3 \rangle = 2^{-n} \sum_x (-1)^{f(x)} = \pm 1 \Leftrightarrow |\phi_3\rangle = \pm |0 \dots 0\rangle$$

Caso 2: f balanceada

$$\langle 0 \dots 0 | \phi_3 \rangle = 2^{-n} \sum_x (-1)^{f(x)} = 0 \Leftrightarrow |\phi_3\rangle \perp |0 \dots 0\rangle$$

- Medición en la base computacional sobre los qubits $1, \dots, n$:

Caso 1: resultado $y = 0$ con proba $p_0 = |\langle 0 \dots 0 | \phi_3 \rangle|^2 = 1$

Caso 2: resultado $y \neq 0$ con proba $p_{\perp} = \sum_{y \neq 0} |\langle y | \phi_3 \rangle|^2 = 1$

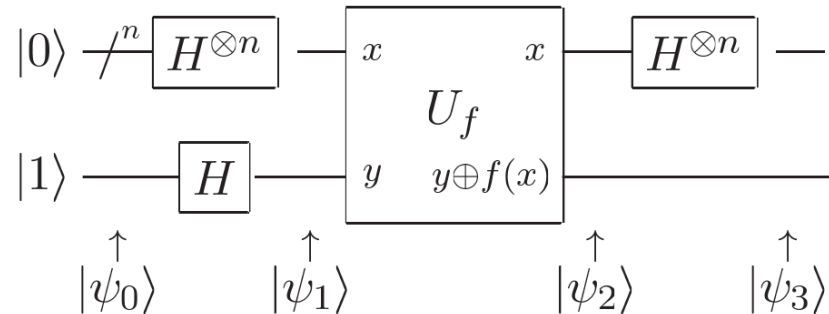
Resumen: algoritmo de Deutsch-Josza

- **Tarea:** Suponga que $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ satisface (1) f es constante ó (2) f es balanceada. Hallar cual alternativa (1) ó (2) es la correcta.

- **“Oráculo”:**

$$U_f |x\rangle |q\rangle = |x\rangle |q \oplus f(x)\rangle$$

$$x \in \{0, 1\}^n, q \in \{0, 1\}$$



- **Algoritmo:**

Input: $|\psi_0\rangle = |0 \dots 0\rangle |1\rangle$

Output: $|\psi_3\rangle = H^{\otimes n} \otimes \mathbf{1} U_f H^{\otimes n+1} |\psi_0\rangle$

Medición: base computacional, sobre los qubits $1, \dots, n$

Resultado: $y = 0$ si y solo si $f = \text{const.}$ (sin error)

Runtime: una sola evaluación de U_f .

Transformación de Fourier cuántica

- Transformación de Fourier (TF) discreta:

$$\text{TF}(c)_{\hat{y}} = N^{-1/2} \sum_{\hat{x}=0}^{N-1} c_{\hat{x}} e^{2i\pi \frac{\hat{x}\hat{y}}{N}}, \quad \hat{y} \in \{0, \dots, N-1\}$$

- Transformación de Fourier cuántica:

$$U_{\text{TF}}|\hat{x}\rangle = N^{-1/2} \sum_{\hat{y}=0}^{N-1} e^{2i\pi \frac{\hat{x}\hat{y}}{N}} |\hat{y}\rangle \quad \text{con} \quad |\hat{y}\rangle = |y_{n-1} \dots y_0\rangle$$

$N = 2^n$

$y_{n-1} \dots y_0 = \text{representación binaria de } \hat{y} \in \{0, \dots, N-1\}.$

- Se puede mostrar que U_{TF} es un op. unitario sobre $\mathbb{C}^N$ y

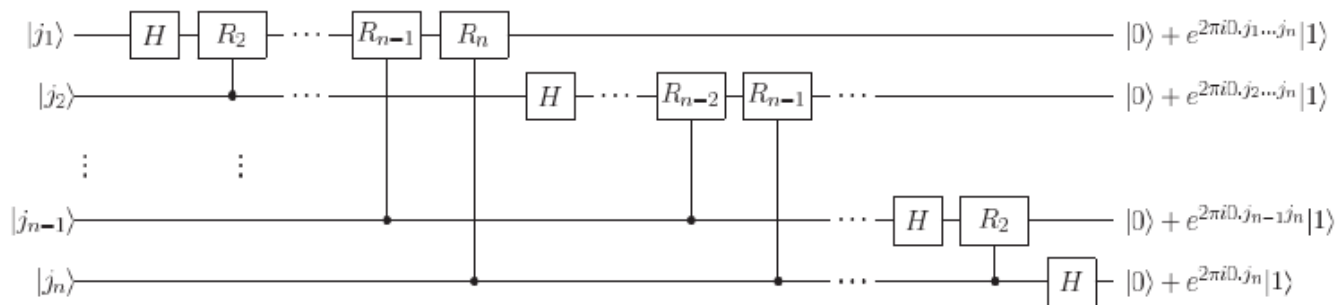
$$|\psi\rangle = \sum_{\hat{x}} c_{\hat{x}} |\hat{x}\rangle \Rightarrow U_{\text{TF}}|\psi\rangle = \sum_{\hat{y}} \text{TF}(c)_{\hat{y}} |\hat{y}\rangle$$

$\hookrightarrow U_{\text{TF}}|\psi\rangle$ contiene los M coeficientes de la TF discreta de $(c_{\hat{x}})_{\hat{x}=0, \dots, N-1}$ (*paralelismo cuántico*).

Pero esta información está “escondida” en el estado cuántico!

Transformación de Fourier cuántica (2)

- Es posible implementar U_{TF} con un circuito de n qubits usando $O(n^2)$ puertas cuánticas H , $C-U$ y SWAP.



$\leftrightarrow$ los algoritmos clásicos FFT necesitan $O(n2^n)$ puertas.

- Entre otros algoritmos cuánticos, el **algoritmo de Shor** usa la TF cuántica U_{FT} . Este algoritmo factoriza un número entero en números primos en un tiempo $O(n^3)$.
 $\hookrightarrow$ los algoritmos clásicos conocidos se demorran más que $O(n^\alpha)$ para cada $\alpha > 0$!

Clases de complejidad

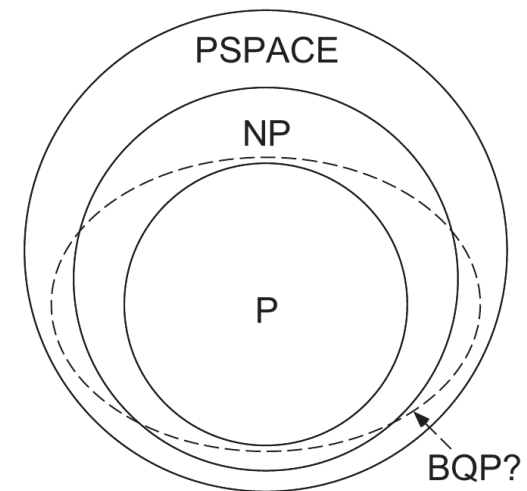
¿ Un computador cuántico es más eficiente que uno clásico?

Las clases de complejidad permiten cuantificar que tan difíciles son las tareas computacionales

- Clase P : se puede solucionar la tarea en un tiempo polinomial $O(N^\alpha)$
- Clase NP : chequear que una solución resuelve la tarea es de clase P
- Clase $PSPACE$: se puede solucionar la tarea con $O(N^\alpha)$ bits (pero no necesariamente en tiempo polinomial)

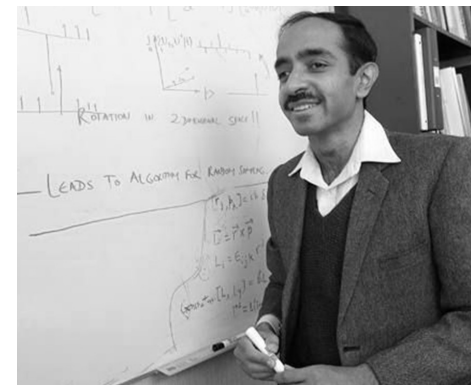
Tenemos $P \subset NP \subset PSPACE$, pero no se sabe si las inclusiones son estrictas!

- Clase cuántica BQP : se puede solucionar la tarea con un computador cuántico en un tiempo polinomial con una pequeña probabilidad de error.



Algoritmo de búsqueda de Grover

- **Tarea computacional:** *suponemos que podemos evaluar $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ de manera eficiente (oráculo). Decimos que $w \in \{0, 1\}^n$ es una solución si $f(w) = 1$. Queremos **hallar todas las soluciones** w .*
 - El **algoritmo de Grover** permite resolver esta tarea con $O(\sqrt{N/M})$ evaluaciones de f con una probabilidad $\simeq 1$, donde $N = 2^n$ y M es el número de soluciones.
- ↔ un computador clásico necesita N evaluaciones de f (testear para cada $x \in \{0, 1\}^N$ si $f(x) = 1$).



Oráculo O_f

$$U_f|x, q\rangle = |x, q \oplus f(x)\rangle, \quad x \in \{0, 1\}^n, q \in \{0, 1\}$$

$$\Rightarrow U_f \otimes H|x\rangle|1\rangle = U_f|x\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) = O_f|x\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \text{ con}$$

$$O_f|x\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle = \begin{cases} -|x\rangle & \text{si } x \text{ es solución} \\ |x\rangle & \text{si } x \text{ no es solución} \end{cases}$$

• Estado inicial:

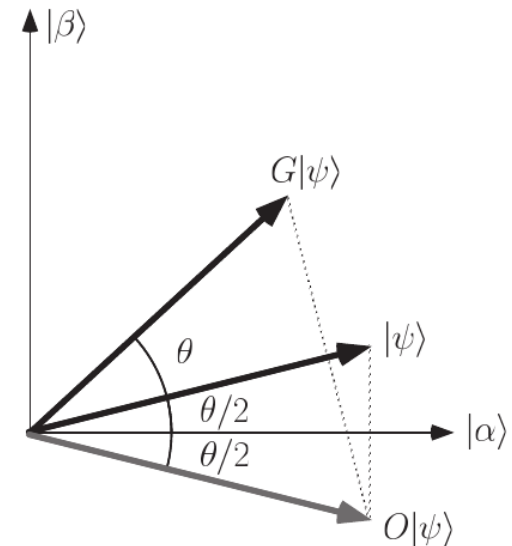
$$|\psi_0\rangle = H^{\otimes n}|0 \dots 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |\alpha\rangle + \sin \frac{\theta}{2} |\beta\rangle, \text{ donde}$$

$$|\alpha\rangle = \frac{1}{\sqrt{N-M}} \sum_{x, f(x)=0} |x\rangle$$

$$|\beta\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{w, f(w)=1} |w\rangle$$

son **vectores por buscar** y $\cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{N-M}{N}$.

$$\Rightarrow O_f|\psi_0\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |\alpha\rangle - \sin \frac{\theta}{2} |\beta\rangle$$



Operador de Grover G_f



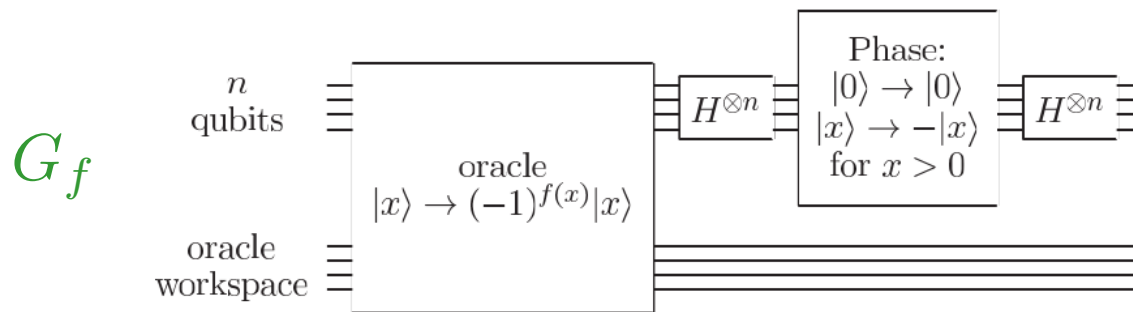
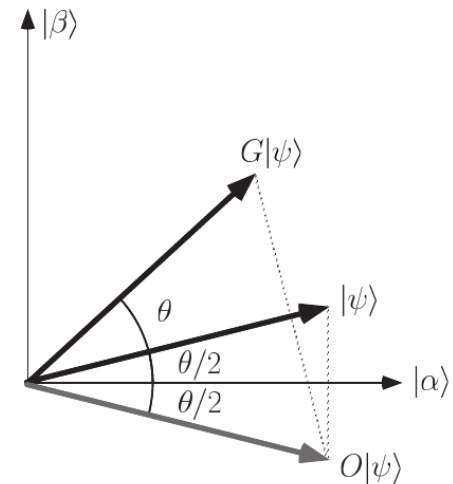
- Combinar O_f con una reflexión con respecto a $|\psi_0\rangle$,

$$R_{\psi_0} = 2|\psi_0\rangle\langle\psi_0| - \mathbb{1} = H^{\otimes n}(2|0\rangle\langle 0| - \mathbb{1})H^{\otimes n}$$

La compuesta de 2 reflexiones es una rotación

$$|\psi_0\rangle \rightarrow G_f |\psi_0\rangle = R_{\psi_0} O_f |\psi_0\rangle, \quad \frac{\theta}{2} \rightarrow \frac{3\theta}{2}$$

↪ amplifica la componente de $|\psi\rangle$ segun $|\beta\rangle$



Operador de Grover G_f



- Combinar O_f con una reflexión con respecto a $|\psi_0\rangle$,

$$R_{\psi_0} = 2|\psi_0\rangle\langle\psi_0| - \mathbb{1} = H^{\otimes n}(2|0\rangle\langle 0| - \mathbb{1})H^{\otimes n}$$

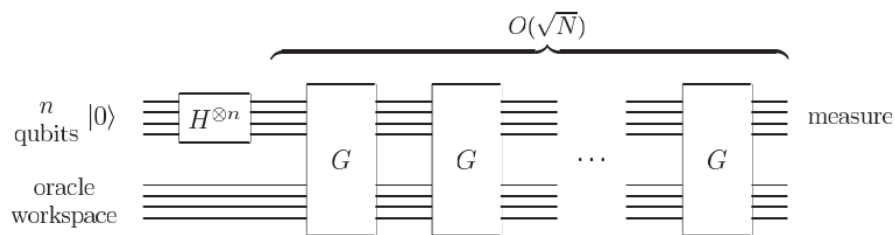
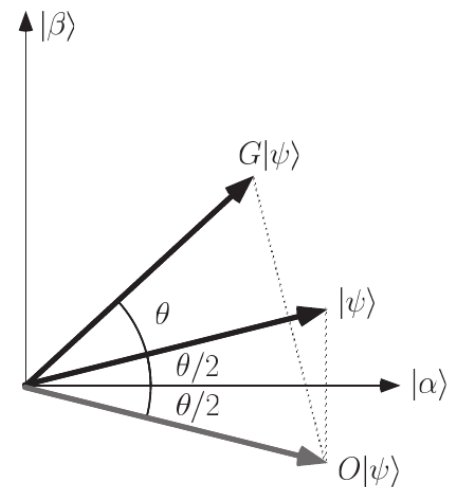
La compuesta de 2 reflexiones es una rotación

$$|\psi_0\rangle \rightarrow G_f |\psi_0\rangle = R_{\psi_0} O_f |\psi_0\rangle, \quad \frac{\theta}{2} \rightarrow \frac{3\theta}{2}$$

↪ amplifica la componente de $|\psi\rangle$ segun $|\beta\rangle$

- Aplicando $k = E(\frac{\pi-\theta}{2\theta})$ veces la rotación G_f , $|\psi_0\rangle$ se transforma como

$$G_f^k |\psi_0\rangle \simeq |\beta\rangle = M^{-1/2} \sum_{w, f(w)=1} |w\rangle$$

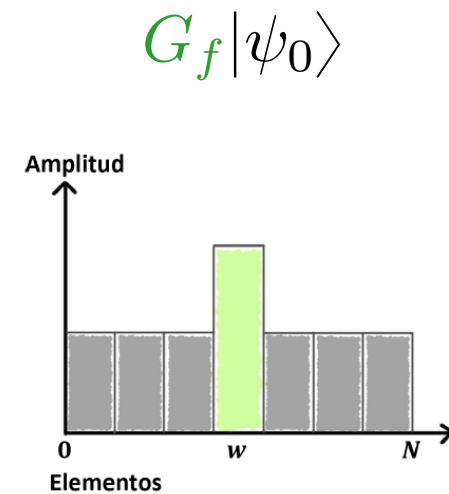
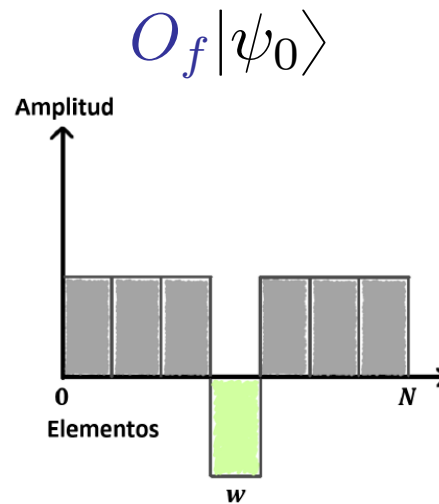
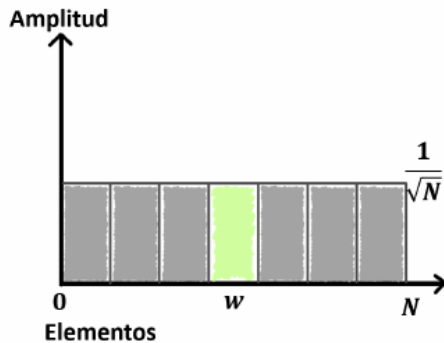


- Al medir en la base computacional, se obtienen las soluciones w

Caso particular $M = 1$ (solución única)

- Si $f(x) = 1 \Leftrightarrow x = w$, luego $M = 1$ y $|\beta\rangle = |w\rangle$

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_x |x\rangle$$



- ¿ Cuantas veces se tiene que aplicar la rotación G_f ?

$$\sin \frac{\theta}{2} = \langle w | \psi_0 \rangle = N^{-\frac{1}{2}} \Rightarrow k = E \left(\frac{\pi - \theta}{2\theta} \right) \simeq \frac{\pi}{4N^{-\frac{1}{2}}} = \frac{\pi\sqrt{N}}{4}$$

Número de evaluaciones y proba de error

- Más generalmente, si hay $M \ll N$ soluciones, luego $\frac{\theta}{2} \simeq \sqrt{M/N}$ y el número de aplicaciones de G_f es

$$k \simeq \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{N}{M}}$$

NOTA: si M es desconocido, existe un algoritmo basado en la **estimación de fase** (usando la TF cuántica) que permite hallar M con una buena precisión.

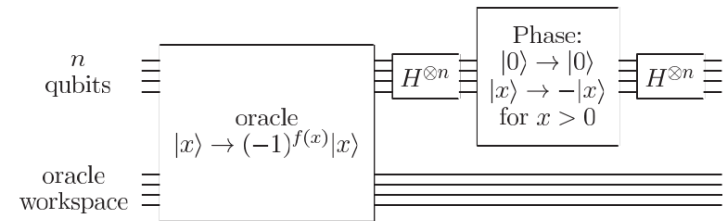
- **Proba de error:** $G_f^k |\psi_0\rangle = \cos \theta_k |\alpha\rangle + \sin \theta_k |\beta\rangle$, $\theta_k = k\theta + \frac{\theta}{2}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow p_{\text{Er}} &= \sum_{f(x)=0} |\langle x | G_f^k | \psi_0 \rangle|^2 = \sum_{f(x)=0} \cos^2 \theta_k |\langle x | \alpha \rangle|^2 \\ &= \cos^2 \theta_k \leq \sin^2 \frac{\theta}{2} \simeq \frac{\theta^2}{4} \simeq \frac{M}{4N} \end{aligned}$$

Resumen: algoritmo de Grover

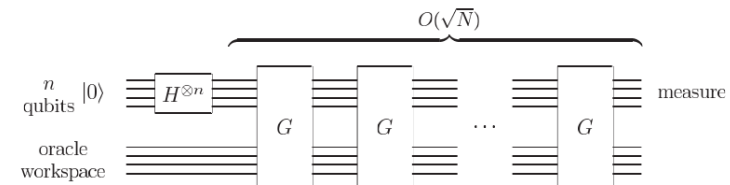
- *Input:* oráculo O_f , número de soluciones M

- *Output:* una solución $w \in \{0, 1\}^n$,
 $f(w) = 1$.



$$|0 \dots 0\rangle|1\rangle \rightarrow |\psi_0\rangle = H^{\otimes n+1}|0 \dots 0\rangle|1\rangle \rightarrow G_f^k |\psi_0\rangle = \cos \theta_k |\alpha\rangle + \sin \theta_k |\beta\rangle$$

- *Medición:* base computacional,
qubits $1, \dots, n$



- *Resultado:*
$$\begin{cases} w \in \{\text{soluciones}\} & \text{con proba } \simeq 1/M \\ x \notin \{\text{soluciones}\} & \text{con proba } p_{\text{Er}} \leq \frac{M}{4N} \end{cases}$$

- *Runtime:* $O(\sqrt{N/M})$ aplicaciones del oráculo O_f .

Al repetir $O(M)$ veces el algoritmo $\rightarrow$ todas las soluciones.

Gracias por su atención!